# Roteiro do hackathon

Nov 7, 2026 · @Pedro Collet

## Como ler o roteiro

O roteiro alterna blocos de trabalho em paralelo com encontros obrigatórios; ninguém começa a fase seguinte antes do encontro que a abre.

- **Qualquer um:** a tarefa pode ser feita por quem estiver livre. Combinem no chat quem pegou.
- **Dev A (fatia 1, antes do envio):** extração, verificador de arranjo, conferidor, perguntas do que falta, orquestrador, e as telas de novo processo, detalhe e revisão.
- **Dev B (fatia 2, documentos e depois do envio):** geração de documentos, tracing, portal simulado, prazos, classificador de pendência, e as telas de painel, timeline e chat; também deploy e domínio.
- **Encontro:** os dois param, fazem merge de tudo na `main`, rodam o caminho da demo juntos e só então seguem. Dura de 15 a 30 minutos.

**Regras que valem o dia todo.**

- Cada um mexe só nas próprias pastas. `schemas.py`, `main.py`, `db.py` e `pyproject.toml` mudam só com aviso no chat, em commit pequeno e enviado na hora.
- Branch curta por tarefa (`a/extrator`, `b/portal`), merge na `main` a cada 1 ou 2 horas, sempre depois de `git pull --rebase origin main` e de rodar o app.
- PR é registro, não gargalo: cada um faz o próprio merge.
- Deploy automático a partir da `main`.
- O `CLAUDE.md` do repositório diz quais pastas são de quem; cada um diz na própria sessão do Claude Code qual dev é.

## Fase 0 — Esqueleto e contratos (10h45–11h45)

A fase termina com o repositório rodando, os contratos de dados fechados e cada um sabendo se é A ou B.

**Juntos (obrigatório os dois):**

- [ ] Decidir quem é Dev A e quem é Dev B
- [ ] Escrever `app/schemas.py`: `Processo`, `CampoExtraido` (valor, confiança, fonte), `Kit`, `DadosVisita`, `ResultadoRegra` (aprovada/reprovada/incerta, valores, fonte), `DocumentoGerado`, `EventoPortal`, `PassoTrace` (passo, decisão, tokens, ms, custo)

- [ ] Combinar as assinaturas das funções que cruzam as fatias: `extrair(...)`, `verificar_arranjo(...)`, `conferir(processo)`, `gerar_documentos(processo)`, `@trace(nome)`

**Qualquer um (dividam entre si enquanto o outro escreve os schemas):**

- [ ] Criar o repositório com `uv`, FastAPI, SQLite e a estrutura de pastas (`app/core`, `app/docs`, `app/web`, `app/portal_sim`, `app/tracing`, `evals`, `data`, `fixtures`)
- [ ] `CLAUDE.md` com stack, comandos e as pastas de cada dev
- [ ] `fixtures/processo_exemplo.json`: um processo completo seguindo os schemas, com campos, regras (pelo menos uma reprovada e uma incerta), documentos e alguns passos de trace
- [ ] Conseguir os pré-requisitos de dados: planilha oficial do memorial da Energisa, um unifilar aprovado (relatório UFCG), 2 ou 3 datasheets de módulo e inversor comuns

**Encontro 0 (11h45):** schemas e fixture commitados na `main`, os dois clonam e rodam o app. A partir daqui, `schemas.py` só muda com aviso.

## Fase 1 — Primeiras peças de cada fatia (11h45–13h30)

A fase termina com uma conta virando campos numa tela e o link público no ar.

**Dev B primeiro (o A precisa disso):**

- [ ] Gerar 2 ou 3 contas sintéticas no layout da Energisa PB (template HTML → PDF e imagem), com o gabarito em JSON, e entregar ao A

**Dev A:**

- [ ] Verificador de arranjo a partir dos datasheets (R03 e R04 como funções puras, com testes); dá para começar antes das contas chegarem
- [ ] Extrator da conta de luz com visão, devolvendo `CampoExtraido` com confiança; até as contas sintéticas chegarem, testar com uma conta real com dados apagados
- [ ] Tela de novo processo (upload) e tela de detalhe com os campos e a confiança, lendo da fixture

**Dev B (depois das contas):**

- [ ] Deploy do esqueleto com link público funcionando
- [ ] Comprar o domínio e configurar DNS e e-mail no domínio (propagação leva horas)
- [ ] Decorador `@trace` e a tabela de passos no SQLite
- [ ] Painel da carteira lendo da fixture (processos por etapa, prazo correndo)

**Qualquer um, se sobrar tempo:** iniciar o download da base "Atendimento a pedidos de conexões MMGD" da ANEEL (arquivo do Nordeste), que é grande.

**Encontro 1 (13h30, antes do almoço):**

- [ ] A coloca `@trace` no extrator
- [ ] Trocar a fixture pela extração real na tela de detalhe: sobe uma conta, aparecem os campos
- [ ] Conferir que o link público mostra o painel

Almoço de 13h30 a 14h.

## Fase 2 — Conferidor e documentos (14h–18h)

A fase termina com o fluxo antes do envio funcionando de ponta a ponta: conta e kit entram, regras e documentos saem, engenheiro revisa.

**Dev A:**

- [ ] Conferidor com R01, R02 e R05 (R03 e R04 já vieram do verificador), cada regra com fonte, valores e três estados; o que não é coberto aparece como "não verificado"
- [ ] Seleção de disjuntor e cabo por tabela a partir dos dados da visita
- [ ] Perguntas do que falta (relação de cargas, disjuntor do padrão, bitola, configuração de strings) e campo para o integrador responder na tela de detalhe
- [ ] Tela de revisão do engenheiro: regras, incertos, sugestões e o botão "aprovar e assinar", deixando um espaço para o bloco de documentos do B

**Dev B:**

- [ ] Formulário de solicitação de acesso preenchido a partir do `Processo`
- [ ] Memorial na planilha oficial por mapa de células ( `openpyxl` )
- [ ] Unifilar: 2 templates SVG (1 MPPT e 2 MPPTs) com campos, exportação para PDF
- [ ] Bloco de documentos para a tela de revisão (lista de arquivos com download), entregue ao A como componente pronto
- [ ] Tela de timeline lendo a tabela de tracing, com custo total do processo

**Encontro 2 (18h):**

- [ ] Merge de tudo e caminho completo antes do envio rodando com uma conta sintética
- [ ] Encaixar o bloco de documentos do B na tela de revisão do A
- [ ] Combinar a interface entre o orquestrador (A) e o portal e os prazos (B): `protocolar(processo)` , `consultar_status(protocolo)` , `avancar_tempo(dias)`
- [ ] Definir juntos as 6 a 8 categorias de pendência (o eval e o classificador dependem delas)

# Fase 3 — Ligações, orquestrador, portal e prazos (18h–00h)

A fase termina com o fluxo completo da demo integrado, da conta à vistoria, e com os dados dos evals prontos.

**Juntos (18h15–19h): ligações para 2 ou 3 integradores da lista.** Perguntas principais: quanto pagam hoje por processo a terceiros, quem define strings e proteções e quando, quanto tempo leva montar o projeto, quantas vezes volta da Energisa. Anotem frases literais para o pitch. Jantar logo depois.

**Dev A:**

- [ ] Orquestrador: recebe "homologar este sistema", decide o próximo passo, chama as ferramentas das duas fatias, registra cada decisão no trace, tenta de novo ou escala quando algo falha
- [ ] Extração da foto do padrão de entrada (disjuntor, polos) e o cruzamento com o tipo de ligação da conta
- [ ] Contas degradadas para o eval de extração (baixa resolução, rotação, desfoque, corte) a partir das contas do B

**Dev B:**

- [ ] Portal simulado: status por protocolo (protocolado, em análise, pendência, aprovado, vistoria, medidor) e painel escondido para gerar pendência e aprovar
- [ ] Relógio de prazos (30 dias para sanar pendência, 120 dias para pedir vistoria) com o botão de avançar o tempo e os alertas no painel
- [ ] Classificador de pendência com as categorias do encontro 2 e a correção proposta
- [ ] Lembrete de vistoria e chat simulado com integrador e cliente final

**Qualquer um (quem terminar primeiro):**

- [ ] Filtrar a Energisa PB na base da ANEEL, contar os motivos de recusa e marcar quais as regras R01–R05 cobrem
- [ ] Separar e rotular de 40 a 50 textos de pendência nas categorias combinadas (os dois juntos rotulam os 10 primeiros para alinhar o critério)
- [ ] Transcrever os dados de 2 ou 3 projetos do relatório da UFCG como controles

**Encontro 3 (00h):**

- [ ] Merge de tudo e o roteiro de 3 minutos rodando de ponta a ponta no link público
- [ ] Lista curta do que está quebrado, dividida para domingo
- [ ] Nenhuma funcionalidade nova a partir daqui, só o que está no roteiro de domingo

Durmam pelo menos 5 horas. Pitch com sono custa mais pontos do que uma funcionalidade a menos.

# Domingo — Evals, congelamento e submissão

O domingo termina com a submissão feita até 12h30 e o pitch ensaiado; código novo só até 11h.

**Encontro 4 (8h30):** os dois rodam a demo do zero no link público e confirmam a lista de quebrados do encontro 3.

**Fase 4 (8h45–11h)**

**Dev A:**

- [ ] `evals/run.py` : extração (acerto por campo, incertos, erros confiantes), cobertura dos motivos da ANEEL e controles da UFCG
- [ ] Corrigir o que estiver quebrado na fatia 1

**Dev B:**

- [ ] Eval de pendências: acerto do classificador nos textos rotulados contra a linha de base
- [ ] Custo médio de 5 execuções completas, lido do tracing
- [ ] 2 ou 3 casos prontos para os jurados no link (seed)
- [ ] Corrigir o que estiver quebrado na fatia 2

**Qualquer um:**

- [ ] Landing page no domínio
- [ ] Tabela de números dos evals para o slide

**Encontro 5 (10h45): congelamento.** Último merge, última rodada da demo, e o código para às 11h.

**Fase 5 (11h–12h30): submissão, em paralelo.**

- [ ] Qualquer um: gravar o vídeo da demo seguindo o roteiro de 3 minutos
- [ ] Qualquer um: slides do Demo Day (problema, demo, números, preço, mercado, pedido)
- [ ] Qualquer um: descrição do projeto e lista de ferramentas, modelos e APIs
- [ ] Juntos: conferir o checklist de submissão e enviar até 12h30

**Fase 6 (13h–16h): pitch.** Juntos, ensaiar o pitch de 3 minutos com cronômetro, definir quem fala cada parte e preparar respostas para as perguntas prováveis (preço, responsabilidade técnica, concorrência com SOLergo, como os evals foram feitos).